LUYỆN THI VÀO LỚP 10 NH 2019-2020

ĐỀ SỐ 19

Thầy Trịnh Văn Luân

ĐỀ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10, TP HÀ NỘI, 2017-2018

Thời gian: 90 phút (không kể phát đề)

Họ và tên thí sinh: ..... *Số báo danh:* | | | | | | | | |

Câu 1. Cho hai biểu thức $A=\dfrac{\sqrt{x}+2}{\sqrt{x}-5}$ và $B=\dfrac{4}{\sqrt{x}+5}+\dfrac{20-2\sqrt{x}}{x-25}$ với $x\geq 0, x\neq 25$.

a) Tính giá trị biểu thức A khi $x=9$.

b) Chứng minh rằng $B=\dfrac{1}{\sqrt{x}-5}$.

c) Tìm tất cả các giá trị của x để $A=B.|x-4|$.

Lời giải.

a) Khi $x=9$ ta có $A=\dfrac{\sqrt{9}+2}{\sqrt{9}-2}=\dfrac{3+2}{3-5}=-\dfrac{5}{2}$

b) Với $x\geq 0, x\neq 25$ thì

$$\begin{aligned}B&=\frac{3}{\sqrt{x}+5}+\frac{20-2\sqrt{x}}{x-25}\\&=\frac{3}{\sqrt{x}+5}+\frac{20-2\sqrt{x}}{(\sqrt{x}-5)(\sqrt{x}+5)}\\&=\frac{3(\sqrt{x}-5)+20-2\sqrt{x}}{(\sqrt{x}-5)(\sqrt{x}+5)}\\&=\frac{3\sqrt{x}-15+20-2\sqrt{x}}{(\sqrt{x}-5)(\sqrt{x}+5)}\\&=\frac{\sqrt{x}+5}{(\sqrt{x}-5)(\sqrt{x}+5)}\\&=\frac{1}{\sqrt{x}-5}\text{ (điều phải chứng minh).}\end{aligned}$$

c) Với $x\geq 0, x\neq 25$ ta có:

$A=B.|x-4|$

$\Leftrightarrow \dfrac{\sqrt{x}+2}{\sqrt{x}-5}=\dfrac{1}{\sqrt{x}-5}.|x-4|$

$\Leftrightarrow \sqrt{x}+2=|x-4|$ $(*)$.

Nếu $x\geq 4, x\neq 25$ thì $(*)$ trở thành:

$\sqrt{x}+2=x-4$

$\Leftrightarrow x-\sqrt{x}-6=0$

$\Leftrightarrow (\sqrt{x}-3)(\sqrt{x}+2)=0$

Do $\sqrt{x}+2>0$ nên $\sqrt{x}=3\Leftrightarrow \sqrt{x}=3\Leftrightarrow x=9$ (thỏa mãn).

Nếu $0\leq x<4$ thì $(*)$ trở thành: $\sqrt{x}+2=4-x$

$\Leftrightarrow x+\sqrt{x}-2=0$

$\Leftrightarrow (\sqrt{x}-1)(\sqrt{x}+2)=0$

Do $\sqrt{x}+2>0$ nên $\sqrt{x}=1\Leftrightarrow x=1$ (thỏa mãn).

Vậy có hai giá trị $x=1$ và $x=9$ thỏa mãn yêu cầu bài toán.

□

Câu 2. Giải bài toán sau bằng cách lập phương trình hoặc hệ phương trình:

Một xe ô tô và một xe máy cùng khởi hành từ A để đi đến B với vận tốc của mỗi xe không đổi trên toàn bộ quãng đường AB dài 120 km. Do vận tốc xe ô tô lớn hơn vận tốc xe máy là 10 km/h nên xe ô tô đến B sớm hơn xe máy 36 phút. Tính vận tốc của mỗi xe.

Lời giải.

Gọi vận tốc xe máy là x km/h. Điều kiện $x > 0$.

Do vận tốc xe ô tô lớn hơn vận tốc xe máy là 10 km/h. nên vận tốc ô tô là $x + 10$ km/h.

Thời gian xe máy đi từ A đến B là $\dfrac{120}{x}$ h.

Thời gian xe máy đi từ A đến B là $\dfrac{120}{x+10}$ h.

Xe ô tô đến B sớm hơn xe máy 36 phút $= \dfrac{3}{5}$ h nên ta có phương trình:

$\dfrac{120}{x} - \dfrac{120}{x+10} = \dfrac{3}{5}$

$\Leftrightarrow 120.5.(x+10) - 120.5.x - 3x.(x+10)$

$\Leftrightarrow 3x^2 + 30x - 6000 = 0$

$\Leftrightarrow (x+50)(x-40) = 0$

$\Leftrightarrow \left[\begin{array}{l} x = -50 \\ x = 40. \end{array}\right.$ Kết hợp với điều kiện đầu bài ta được $x = 40$.

Vậy vận tốc của xe máy là 40 km/h, vận tốc của ô tô là 50 km/h. □

Câu 3.

a) Giải hệ phương trình $\begin{cases} \sqrt{x} + 2\sqrt{y-1} = 5 \\ 4\sqrt{x} - \sqrt{y-1} = 2 \end{cases}$.

b) Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , cho đường thẳng (d) : $y = mx + 5$.

(a) Chứng minh đường thẳng (d) luôn đi qua điểm $A(0;5)$ với mọi giá trị của m.

(b) Tìm tất cả các giá trị của m để đường thẳng (d) cắt parabol (P) : $y = x^2$ tại hai điểm phân biệt có hoành độ lần lượt là x_1, x_2 (với $x_1 < x_2$) sao cho $|x_1| > |x_2|$.

Lời giải.

a) Giải hệ $\begin{cases} \sqrt{x} + 2\sqrt{y-1} = 5 \\ 4\sqrt{x} - \sqrt{y-1} = 2 \end{cases}$.

Điều kiện: $x \geq 0, y \geq 1$.

Đặt $\begin{cases} a = \sqrt{x} \\ b = \sqrt{y-1} \end{cases}$. Điều kiện $a; b \geq 0$. Khi đó hệ phương trình ban đầu trở thành

$\begin{cases} a + 2b = 5 \\ 4a - b = 2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = 5 - 2b \\ 4(5-2b) - b = 2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = 5 - 2b \\ -9b = -18 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = 1 \\ b = 2 \end{cases}$.

Do đó $\begin{cases} \sqrt{x} = 1 \\ \sqrt{y-1} = 2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 1 \\ y - 1 = 4 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 1 \\ y = 5 \end{cases}$.

Vậy hệ phương trình có nghiệm là $(x; y) = (1; 5)$.

b)

(a) Chứng minh đường thẳng (d) luôn đi qua điểm $A(0;5)$ với mọi giá trị của m.

Thay tọa độ điểm $A(0;5)$ vào phương trình đường thẳng (d) : $y = mx + 5$ ta được: $5 = m.0 + 5$ luôn đúng với mọi giá trị của tham số m nên đường thẳng (d) luôn đi qua điểm A với mọi giá trị của m.

(b) Xét phương trình hoành độ giao điểm của (d) và (P) :

$$x^2 = mx + 5 \Leftrightarrow x^2 - mx - 5 = 0$$

Ta có tích hệ số $ac = -5 < 0$ nên phương trình hoành độ giao điểm luôn có hai nghiệm phân biệt với mọi m hay đường thẳng (d) cắt parabol (P) tại hai điểm phân biệt với mọi m. Theo hệ thức Vi-ét ta có: $\begin{cases} x_1 + x_2 = m \\ x_1 x_2 = -5 \end{cases}$.

Ta có: $|x_1| > |x_2| \Leftrightarrow x_1^2 > x_2^2 \Leftrightarrow x_1^2 - x_2^2 > 0 \Rightarrow (x_1 + x_2)(x_1 - x_2) > 0$

Theo giả thiết: $x_1 < x_2 \Leftrightarrow x_1 - x_2 < 0$ do đó $x_1 + x_2 < 0 \Leftrightarrow m < 0$.

Vậy $m < 0$ thỏa mãn yêu cầu bài toán.

□

Câu 4. Cho đường tròn (O) ngoại tiếp tam giác nhọn ABC. Gọi M và N lần lượt là điểm chính giữa của cung nhỏ $\overset{\frown}{AB}$ và cung nhỏ $\overset{\frown}{BC}$. Hai dây AN và CM cắt nhau tại điểm I. Dây MN cắt các cạnh AB và BC lần lượt tại các điểm H và K.

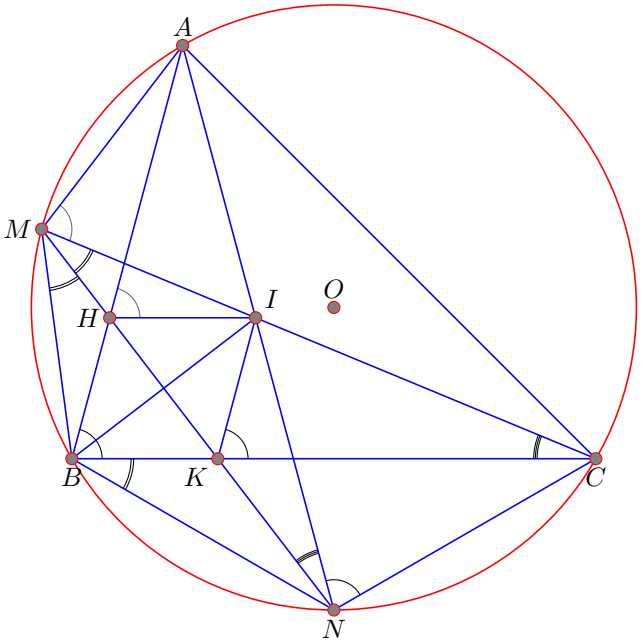
a) Chứng minh các điểm C, N, K, I cùng thuộc một đường tròn.

b) Chứng minh $NB^2 = NK.MN$.

c) Chứng minh tứ giác $BHIK$ là hình thoi.

d) Gọi P, Q lần lượt là tâm của các đường tròn ngoại tiếp tam giác MBK , tam giác MCK và E là trung điểm của đoạn PQ. Vẽ đường kính ND của đường tròn (O). Chứng minh ba điểm D, E, K thẳng hàng.

Lời giải.



a) Chứng minh bốn điểm C, N, K, I cùng thuộc một đường tròn. Ta có M là điểm chính giữa cung $AB \Rightarrow AM = BM \Rightarrow \overset{\frown}{MNA} = \overset{\frown}{MCB} \Rightarrow \overset{\frown}{KNI} = \overset{\frown}{ICK}$. Tứ giác $CNKI$ có C và N là hai đỉnh kề nhau cùng nhìn cạnh KI dưới hai góc bằng nhau nên $CNKI$ nội tiếp (dấu hiệu nhận biết tứ giác nội tiếp).

Do đó bốn điểm C, N, I, K cùng thuộc một đường tròn.

b) Chứng minh $NB^2 = NK.MN$.

Ta có N là điểm chính giữa cung $BC \Rightarrow \overset{\frown}{BN} = \overset{\frown}{CN} \Rightarrow \overset{\frown}{BMN} = \overset{\frown}{CMN}$ (góc nội tiếp chắn hai cung bằng nhau)

Mà $\widehat{CBN} = \widehat{CMN}$ (góc nội tiếp cùng chắn cung $\widehat{CN}$)

$\Rightarrow \widehat{CBN} = \widehat{BMN}$ (cùng bằng góc $\widehat{CNN}$) $\Rightarrow \widehat{KBN} = \widehat{BMN}$

Xét $\triangle KBN$ và $\triangle BMN$ có: $\begin{cases} \widehat{N} \text{ chung} \\ \widehat{KBN} = \widehat{BMN} \end{cases}$

$\Rightarrow \triangle KBN \sim \triangle BMN \Rightarrow \dfrac{KN}{BN} = \dfrac{BN}{MN} \Rightarrow NB^2 = NK.NM$(điều phải chứng minh).

c) Chứng minh tứ giác $BHIK$ là hình thoi.

Ta có $\widehat{ABC} = \widehat{ANC}$ (góc nội tiếp cùng chắn cung $\widehat{AC}$)

Mà $\widehat{AMC} = \widehat{AHI}$ (góc nội tiếp cùng chắn cung $\widehat{IC}$)

$\Rightarrow \widehat{ABC} = \widehat{IKC}$ mà hai góc này ở vị trí đồng vị nên $HB \parallel IK$ (1).

Chứng minh tương tự phần 1 ta có tứ giác $AMHI$ nội tiếp

$\Rightarrow \widehat{ANC} = \widehat{IKC}$ (góc nội tiếp cùng chắn cung $\widehat{AI}$)

Ta có $\widehat{ABC} = \widehat{AMC}$ (góc nội tiếp cùng chắn cung $\widehat{AC}$)

$\Rightarrow \widehat{ABC} = \widehat{AHI}$ mà hai góc này ở vị trí đồng vị nên $BK \parallel HI$ (2)

Từ (1) và (2) suy ra tứ giác $BHIK$ là hình bình hành.

Mặt khác AN, CM lần lượt là các tia phân giác của các góc A và C trong tam giác ABC nên I là giao điểm ba đường phản giác, do đó BI là tia phân giác của góc B.

Vậy tứ giác $BHIK$ là hình thoi (dấu hiệu nhận biết hình thoi).

d) Chứng minh ba điểm D, E, K thẳng hàng.

Vì N là điểm chính giữa cung nhỏ $\widehat{BC}$ nên DN là trung trực của $BC \Rightarrow DN$ là phân giác $\widehat{BDC}$. Ta có $\widehat{KQC} = 2\widehat{KMC}$ (góc nội tiếp bằng nữa góc ở tâm của đường tròn (Q))

Lại có $\widehat{NDC} = \widehat{KMC}$ (góc nội tiếp cùng chắn cung $\widehat{BC}$)

Mà $\widehat{BDC} = 2\widehat{NDC} \Rightarrow \widehat{KQC} = \widehat{BDC}$

Xét tam giác $\triangle BDC$ và $\triangle KQC$ là các tam giác cân tại D và Q có hai góc $\widehat{BCD} = \widehat{BCQ}$ do vậy D, Q, C thẳng hàng nên $KQ \parallel PK$

Chứng minh tương tự ta có ta có D, P, B thẳng hàng và $DQ \parallel PK$

Do đó tứ giác $PDQK$ là hình bình hành nên E là trung điểm của PQ cũng là trung điểm của DK . Vậy D, E, K thẳng hàng (điều phải chứng minh).

□

Câu 5. Cho các số thực a, b, c thay đổi luôn thỏa mãn: $a \geq 1, b \geq 1, c \geq 1$ và $ab + bc + ca = 9$. Tìm giá trị nhỏ nhất và giá trị lớn nhất của biểu thức $P = a^2 + b^2 + c^2$

Lời giải.

Áp dụng bất đẳng thức Cauchy cho 2 số dương ta có:

$a^2 + b^2 \geq 2ab$, $b^2 + c^2 \geq 2bc$, $c^2 + a^2 \geq 2ca$.

Do đó: $2(a^2 + b^2 + c^2) \geq 2(ab + bc + ca) = 2.9 = 18 \Rightarrow 2P \geq 18 \Rightarrow P \geq 9$

Dấu bằng xảy ra khi $a = b = c = \sqrt{3}$.

Vậy $\min P = 9$ khi $a = b = c = \sqrt{3}$.

Vì $a \geq 1, b \geq 1, c \geq 1$ nên $(a-1)(b-1) \geq 0 \Leftrightarrow ab - a - b + 1 \geq 0 \Leftrightarrow ab + 1 \geq a + b$

Tương tự ta có $bc + 1 \geq b + c$, $ca + 1 \geq c + a$

Do đó $ab + bc + ca + 3 \geq 2(a + b + c) \Leftrightarrow a + b + c \leq \dfrac{9+3}{2} = 6$

Mà $P = a^2 + b^2 + c^2 = (a+b+c)^2 - 2(ab+bc+ca) = (a+b+c)^2 - 18$

$\Rightarrow P \leq 36 - 18 = 18$. Dấu bằng xảy ra khi: $\left[\begin{array}{l} a = 4; b = c = 1 \\ b = 4; a = c = 1 \\ c = 4; a = b = 1 \end{array}\right.$.

Vậy $\max P = 18$ khi $\left[\begin{array}{l} a = 4; b = c = 1 \\ b = 4; a = c = 1 \\ c = 4; a = b = 1 \end{array}\right.$. □